税务发票聚合查询服务（swfp）· API 接口文档与使用手册

> 面向接入方（客户）技术与运维人员的对外接口说明。
> 版本：swfp v3（税务发票聚合·扁平契约输出；发票与税务接口分开开通） | 通信：HTTP + JSON | 编码：UTF-8
> 说明：本服务采用统一的请求信封与 MD5 加签方式，响应分为 head（网关头部）与 body（业务结果）两部分。数据获取、签名加密等内部细节由本服务处理，调用方无需关心。
> 关键特性：凭企业统一社会信用代码（creditCode）一次查询，返回「发票数据聚合」与「税务数据聚合」两大业务段，合并为 JSON 字符串置于 body.result.range（结构见 3.1.5）。可通过可选参数 dataType 指定只要发票、只要税务或两者都要；可通过 scope 控制是否包含可选的销项月度汇总类数据。result.range 另附 dataScope，标明本次实际查得了哪些维度。发票接口与税务接口按账户分开开通：两项都开通后才可查询票税（dataType 为 both 或不传）；只开通一项时，只能请求该项，超出范围直接拒绝。

一、接入必读

1.1 适用范围

本文档适用于接入本平台「税务发票聚合查询服务（swfp）」的第三方产品技术开发人员与日常运维人员。适用业务：企业信贷风控、供应链金融、企业经营状况评估等需要企业发票与税务数据的场景。

1.2 接入须知

1. 正式访问域名在接入时由我方商务提供（本文完整地址以当前正式环境为准，见 3.1）。
2. 接入前需先申请开通账户，由我方分配 appKey 与 appSecret（加签密钥）。
3. 本服务依据企业授权开展查询：调用方应确保已依法取得被查询企业的有效授权。
4. 发票接口与税务接口按账户分开开通，开通范围由我方在开户时配置。两项都开通，即可查询票税（dataType 为 both 或不传）。只开通其中一项时，只能查询该项；不传 dataType 会按票税请求处理，从而被拒绝。详见「开通范围」。

1.3 接口说明

项目	说明
请求方式	POST（查得数查询 / 免费期自查为 GET）
通信协议	HTTP
数据格式	请求体与响应体均为 JSON
字符编码	UTF-8
超时时间	单次内部调用约 4 秒；整次查询总预算约 9 秒。建议客户端读超时 ⩾ 10 秒
HTTP 状态码	恒为 200；业务结果与错误均通过响应体的 head.errorCode / body.code 表达
签名	调用时需对 body 中的业务参数 + 我方分配的 appSecret 进行 MD5 加签，详见「二、鉴权与加签」

1.4 环境说明

正式环境：使用正式账户，调用已开通接口，按查得成功计费（见「五、计费说明」）。

测试环境：使用测试账户，返回联调数据。

正式账户仅适用于正式环境，测试账户仅适用于测试环境。测试账户同样受发票 / 税务开通范围约束，联调前请向我方确认该账户已开通要测的接口。

二、鉴权与加签

所有业务接口共用同一套请求信封与鉴权方式。

2.1 请求信封（顶层参数）

参数	示例	类型	必填	说明
appKey	y890swfp	String	是	我方分配给客户的公开标识
sign	0528999dd55c025b8f36fc72dceb1f63	String	是	对 body 业务参数的 MD5 签名（见 2.3）
encryptionType	1	int	否	参数加密类型，1 = 明文（默认）
body	{...}	Object	是	业务请求体，见各接口定义

注意：appKey / sign / encryptionType 不参与签名计算。

2.2 鉴权校验顺序

网关按以下顺序校验，任一失败立即返回对应 head.errorCode（不执行查询、不计费）：

1. appKey 是否存在 → 否则 505001（errorMsg：appId 异常）
2. appKey 是否匹配到账户 → 否则 505004（账户信息不存在）
3. 账户是否有效（启用且在有效期内）→ 否则 505007（服务尚未开通）
4. 签名是否正确 → 否则 505002（账号信息异常）

签名通过之后，主查询还会校验业务参数（非法则 505062，见 3.1.1），以及本次 dataType 是否落在账户已开通的发票 / 税务范围内（见「开通范围」）。开通范围不符时同样返回 505007，但 errorMsg 会写明当前只开通了哪一项；此时不执行查询、不计费、不返回 body。账户停用或过期时的 errorMsg 仅为「服务尚未开通」，与开通范围不符的文案不同。

2.3 加签方式

1. 取出 body 中所有非空的业务参数（不含文件/字节流类型，不含值为空的参数）。
2. 按参数名（key）的 ASCII 升序排序；首字符相同则依次比较后续字符。
3. 将排序后的参数按 参数名参数值 直接拼接，最后追加 appSecret，得到待签名串。
4. 对待签名串做 MD5，取 32 位小写十六进制字符串，赋值给 sign。

示例一：body = { "creditCode": "92500233MA60R5KW8M" }，appSecret = "< 你的密钥 >"。待签名串为：

creditCode92500233MA60R5KW8M< 你的密钥 >

示例二（携带 scope）：body = { "creditCode": "92500233MA60R5KW8M", "scope": "basic" }。creditCode 的 ASCII 序在 scope 之前，待签名串为：

creditCode92500233MA60R5KW8Mscopebasic< 你的密钥 >

示例三（只开通税务、必须显式携带 dataType）：body = { "creditCode": "92500233MA60R5KW8M", "dataType": "tax" }。creditCode 的 ASCII 序在 dataType 之前，待签名串为：

creditCode92500233MA60R5KW8MdataTypetax< 你的密钥 >

若同时携带 dataType 与 scope，ASCII 序为 creditCode、dataType、scope。

sign = MD5(待签名串) 的小写十六进制值。

提示：拼接顺序由 key 的 ASCII 决定，请勿写死字段顺序；新增字段时排序会自动变化。dataType、scope 只要出现在 body 里且非空，就必须参与签名。

2.4 加签代码示例

Java

```
static String sign(Map<String, String> body, String appSecret) throws Exception {
    List<String> keys = new ArrayList<>();
    for (Map.Entry<String, String> e : body.entrySet()) {
        if (e.getValue() != null && !e.getValue().isEmpty()) keys.add(e.getKey());
    }
    Collections.sort(keys); // ASCII 升序
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    for (String k : keys) sb.append(k).append(body.get(k));
    sb.append(appSecret);
    MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("MD5");
    byte[] digest = md.digest(sb.toString().getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
    StringBuilder hex = new StringBuilder();
    for (byte b : digest) hex.append(String.format("%02x", b));
    return hex.toString();
}
```

Python

```
import hashlib
def sign(body_params: dict, app_secret: str) -> str:
    parts = []
    for k in sorted(body_params.keys()):            # ASCII 升序
        v = body_params[k]
        if v is None or v == "":
            continue                                # 剔除空值
        parts.append(f"{k}{v}")
    raw = "".join(parts) + app_secret
    return hashlib.md5(raw.encode("utf-8")).hexdigest()  # 小写 hex
```

Go

```
func sign(body map[string]string, appSecret string) string {
    keys := make([]string, 0, len(body))
    for k, v := range body {
        if v != "" { // 剔除空值
            keys = append(keys, k)
        }
    }
    sort.Strings(keys) // ASCII 升序
    var sb strings.Builder
    for _, k := range keys {
        sb.WriteString(k)
        sb.WriteString(body[k])
    }
    sb.WriteString(appSecret)
    sum := md5.Sum([]byte(sb.String()))
    return hex.EncodeToString(sum[:]) // 小写 hex
}
```

三、接口列表

3.1 税务发票聚合查询（swfp）

项目	内容
路径	POST /v1/openapi/zlx/querySrmxSWFP
完整地址	http://www.aiszcloud.cn:8080/v1/openapi/zlx/querySrmxSWFP
鉴权	appKey + MD5 签名（见第二章）

凭企业统一社会信用代码一次查询，按契约整理为「发票数据聚合」与「税务数据聚合」两大业务段合并返回。本次能查哪些段，还取决于账户已开通的接口，见「开通范围」。

3.1.1 请求 body 参数

参数	示例	类型	必填	说明
creditCode	92500233MA60R5KW8M	String	是	企业统一社会信用代码（18 位，GB 32100 字符集）。比较时忽略首尾空格，字母按大写归一
dataType	both	String	否	请求维度：both（缺省）= 发票+税务；invoice = 仅发票；tax = 仅税务。不区分大小写。不传视为 both
scope	all	String	否	数据范围：all（缺省）= 含可选的销项月度汇总类数据；basic = 仅基础数据（不含该类可选数据）。不区分大小写

参数非法（creditCode 非 18 位统一社会信用代码格式，或 dataType / scope 取值非法）将返回 head.errorCode = 505062，不执行查询、不计费。dataType 非法时 errorMsg 为「dataType 取值非法, 须为 invoice / tax / both」；scope 非法时为「scope 取值非法, 须为 all 或 basic」；creditCode 非法时为「creditCode 格式非法」。参数校验先于开通范围校验。

开通范围

发票接口与税务接口按账户分开开通，由我方配置。两项都开通，即为开通票税。主查询的 dataType 不得超出已开通范围；不传 dataType 视为请求票税（发票 + 税务）。

超出范围时整单拒绝：不执行查询、不计费、不返回 body。head.errorCode 为 505007，errorMsg 只说明当前开通了什么，不随本次多请求了哪一项而变化。服务不会自动改成只查已开通的那一项。

已开通	本次 dataType	结果
发票 + 税务	both、不传、invoice、tax	继续查询
仅发票	invoice	继续查询
仅发票	both、不传、tax	505007，服务尚未开通：仅允许访问发票接口
仅税务	tax	继续查询
仅税务	both、不传、invoice	505007，服务尚未开通：仅允许访问税务接口
均未开通	任意合法取值	505007，服务尚未开通：发票、税务接口均未开通

本校验只作用于主查询。查得数查询（3.2）与免费期自查（3.3）不按发票 / 税务开通范围拦截，但仍须通过第二章鉴权。账户停用或过期时，上述接口一律返回 505007，errorMsg 为「服务尚未开通」。

3.1.2 请求示例

① 全量查询（缺省，发票+税务，含可选销项类数据；账户须已开通发票和税务）

```
{
  "encryptionType": 1,
  "appKey": "y890swfp",
  "sign": "0528999dd55c025b8f36fc72dceb1f63",
  "body": {
    "creditCode": "92500233MA60R5KW8M"
  }
}
```

② 仅发票维度（账户须已开通发票）

```
{
  "encryptionType": 1,
  "appKey": "y890swfp",
  "sign": "< 按 2.3 计算 >",
  "body": {
    "creditCode": "92500233MA60R5KW8M",
    "dataType": "invoice"
  }
}
```

③ 仅税务维度（账户只开通税务时必须显式传入；不传会被当作票税请求而拒绝）

```
{
  "encryptionType": 1,
  "appKey": "y890swfp",
  "sign": "< 按 2.3 示例三计算 >",
  "body": {
    "creditCode": "92500233MA60R5KW8M",
    "dataType": "tax"
  }
}
```

④ 基础数据范围（不含可选销项类数据）

```
{
  "encryptionType": 1,
  "appKey": "y890swfp",
  "sign": "< 按 2.3 计算 >",
  "body": {
    "creditCode": "92500233MA60R5KW8M",
    "scope": "basic"
  }
}
```

3.1.3 响应结构

响应分为 head（网关头部）与 body（业务结果）两部分。

head 字段：

参数	示例	类型	说明
errorCode	0	String	网关返回码。0 = 成功（含查得/查无/未取得数据的确定结论）；非 0 = 网关级错误，此时无 body
errorMsg	success	String	返回描述
logId	a1b2c3...	String	全链路追踪 ID，排障/对账时请提供
time	1280	Number	服务处理耗时（毫秒）
timestamp	1718456789012	Number	响应时间戳（毫秒）

body 字段（仅 head.errorCode = 0 时返回）：

参数	示例	类型	说明
code	001	String	业务结果码。001 = 查得【计费】；999 = 查无【不计费】；002 = 未取得有效数据且处理异常【不计费】
msg	成功	String	业务描述
reqid	lkf9x2...	String	本次请求流水号
uid	0140142026...	String	交易流水号（对账用）
verify		String	预留字段
result	{...}	Object	业务内容，code = 001 或 002 时可能存在
result.range	"{\"发票数据聚合\":...}"	String	契约结构的 JSON 字符串，调用方需二次 JSON.parse 后使用，结构见 3.1.5。001 恒有；002 在服务端仍产出契约串时也会带上（业务段通常为空，dataScope 两维皆假）

3.1.4 响应示例

① 查得数据（计费；range 内容有省略）


```
{
  "head": {
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success",
    "logId": "a1b2c3d4",
    "time": 1280,
    "timestamp": 1718456789012
  },
  "body": {
    "code": "001",
    "msg": "成功",
    "reqid": "lkf9x2ab",
    "uid": "01401420260708995730278800",
    "result": {
      "range": "{\"发票数据聚合\":{\"nsrjbxx\":{\"nsrsbh\":\"…\",\"nsrmc\":\"…\"}},\"
    }
  }
}
```


② 全部查无（不计费）


```
{
  "head": {
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success",
    "logId": "a1b2c3d5",
    "time": 900,
    "timestamp": 1718456789013
  },
  "body": {
    "code": "999",
    "msg": "查无结果",
    "reqid": "lkf9x2ac",
    "uid": "01401420260708995730278900"
  }
}
```


③ 未取得有效数据且处理异常（不计费）

```
{
  "head": {
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "success",
    "logId": "a1b2c3d6",
    "time": 1100,
    "timestamp": 1718456789014
  },
  "body": {
    "code": "002",
    "msg": "未取得数据且部分数据源异常",
    "reqid": "lkf9x2ad",
    "uid": "01401420260708995730279000"
  }
}
```


④ 网关级错误（无 body）


```
{
  "head": {
    "errorCode": "505002",
    "errorMsg": "账号信息异常",
    "logId": "a1b2c3d7",
    "time": 12,
    "timestamp": 1718456789015
  }
}
```


⑤ 开通范围不符（只开通了税务，却未传 dataType 或传了 both / invoice；无 body、不计费）


```
{
  "head": {
    "errorCode": "505007",
    "errorMsg": "服务尚未开通：仅允许访问税务接口",
    "logId": "a1b2c3d8",
    "time": 8,
    "timestamp": 1718456789016
  }
}
```


只开通发票时，对应 errorMsg 为「服务尚未开通：仅允许访问发票接口」。两项都未开通时，为「服务尚未开通：发票、税务接口均未开通」。

3.1.5 result.range 结构说明（返回值契约）

result.range 是一个 JSON 字符串。调用方应先对该字符串做一次 JSON.parse / 反序列化，得到含以下固定键的对象：

顶层键	数据内容
发票数据聚合	发票维度业务段：纳税人基本信息对象 + 五类发票相关列表（字段见下）
税务数据聚合	税务维度业务段：纳税人基本信息对象 + 四类申报/征收列表（字段见下）
dataScope	本次实际查得维度：{"发票": bool, "税务": bool}

形状约定：

- nsrjbxx：对象（无数据时为 {} 或字段均为空串）。
- 各 *List：数组（无数据时为 []）。
- 所有叶子字段的值统一为字符串；契约内定义但本次未返回的字段输出空串 ""（字段恒存在）。
- 契约之外的内容一律不返回。

业务数据已按契约字段整理为统一结构；列表内可能含不同统计口径的行（如含税/不含税、剔废等），请按业务需要选用，勿无差别跨行直接加总。

只请求或只查得一个维度时，另一个业务段仍会出现，但其列表为空、nsrjbxx 为空对象，dataScope 中对应布尔值为 false。请以 dataScope 判断本次实得，不要把空段当成查得。

解析示例（JavaScript）

```
const range = JSON.parse(resp.body.result.range);
// 1. 先看本次实得维度
console.log("实得维度", range.dataScope);
// 2. 按段取纳税人基本信息（对象）
const inv = range["发票数据聚合"];
const jb = inv.nsrjbxx || {};
console.log("企业名称:", jb.nsrmc);
// 3. 列表为数组
for (const row of inv.kphzxxList || []) {
  console.log(row.ssyf, row.kpje);
}
```

建议调用方按「存在即解析、空串即缺失」的方式做容错处理；契约结构固定，不会出现契约之外的字段。

A. 发票数据聚合 段字段定义

A.1 nsrjbxx 纳税人基本信息（对象）

名称	类型	说明
nsrsbh	string	纳税人识别号
nsrmc	string	纳税人名称
hybmdl	string	行业编码(大类)
hymcdl	string	行业名称(大类)
cybm	string	产业编码
cymc	string	产业名称
yqjydz	string	企业经营地址
szdjsswjgdm	string	所在地级市税务机关代码
szdjsswjgmc	string	所在地市级税务机关名称
qydyckpsj	string	企业第一次开票时间（yyyy-MM-dd）
sjjyys	string	实际经营月数
kyrq	string	开业(设立)日期
nsrzt	string	纳税人状态码
zzsnsrlx	string	增值税纳税人类型代码
nsrxypdnd	string	纳税人信用评定年度
nsrxypddj	string	纳税人信用评定等级（A、B、C、D、M）
djzclxDm	string	登记注册类型代码
djzclxmc	string	登记注册类型名称
hybmxl	string	行业编码(小类)
hymcxl	string	行业名称(小类)
zjyckprq	string	最近一次开票日期（yyyy-MM-dd）
dqwkpts	string	当前无开票天数

A.2 syhzxxList 销方汇总信息（数组）

名称	类型	说明
ssyf	string	所属月份，yyyy-MM
nsrsbh	string	纳税人识别号
kpqj	string	开票期间，yyyy-MM-dd（所属月份最后一天）
xfnsrsbh	string	销方纳税人识别号
xfmc	string	销方名称
xfsl	string	当月销方总数
ljkpcs	string	累计开票次数
ljkpjebhs	string	累计开票金额（不含税）
ljse	string	累计开票税额
kpcszb	string	开票次数占比
kpjezb	string	开票金额占比（不含税）
kpjepmbhs	string	开票金额排名（不含税）
syqyhydm	string	销方企业所属行业代码
syqyhymc	string	销方企业所属行业名称
hpjebhs	string	红票金额（不含税）
hpsl	string	红票数量
hpse	string	红票税额
fpjebhs	string	废票金额（不含税）
fpsl	string	废票数量
fpse	string	废票税额

A.3 xyhzxxList 下游汇总信息（购方）（数组）

名称	类型	说明
ssyf	string	所属月份，yyyy-MM
nsrsbh	string	纳税人识别号
kpqj	string	开票期间，yyyy-MM-dd
gfnsrsbh	string	购方纳税人识别号
gfnsrmc	string	购方纳税人名称
gfsl	string	当月购方总数
ljkpcs	string	累计开票次数
ljkpjebhs	string	累计开票金额（不含税）
ljse	string	累计开票税额
kpcszb	string	开票次数占比
kpjezb	string	开票金额占比（不含税）
kpjepmbhs	string	开票金额排名（不含税）
xyqyhydm	string	购方企业所属行业代码
xyqyhymc	string	购方企业所属行业名称
hpjebhs	string	红票金额（不含税）
hpsl	string	红票数量
hpse	string	红票税额
fpjebhs	string	废票金额（不含税）
fpsl	string	废票数量
fpse	string	废票税额

A.4 spxxList 商品信息（数组）

名称	类型	说明
ssyf	string	所属月份，yyyy-MM
nsrsbh	string	纳税人识别号
hwhlwbm	string	商品编码
hwhlwmc	string	商品名称
sl	string	税率
spzsl	string	商品总数量
spzje	string	商品总金额（不含税）
spzse	string	商品总税额
gxfxdhwhlwbmzls	string	当月开票所涉及的商品编码总数
sphlwzslzb	string	开票数量占比
sphlwzjezb	string	开票金额占比（不含税）
jyjezbpm	string	交易金额（不含税）排名

A.5 khxsdqList 客户销售地区（数组）

名称	类型	说明
ssyf	string	所属月份，yyyy-MM
nsrsbh	string	纳税人识别号
kpqj	string	开票期间，yyyy-MM-dd
gfdjssl	string	购方地级市数量
jycs	string	交易次数
jycszb	string	交易次数占比
kpjebhs	string	交易金额（不含税）
jyjezb	string	交易金额占比（不含税）
jyjepm	string	交易金额排名（不含税）
gfdjssjjgdm	string	购方地级市税局机构代码
gfdjsxzqydm	string	购方地级市行政区域代码
gfdjsxzqymc	string	购方地级市行政区域名称
ljse	string	累计税额

A.6 kphzxxList 开票汇总信息（数组）

名称	类型	说明
ssyf	string	所属月份，yyyy-MM
kpqj	string	开票期间，yyyy-MM-dd
nsrsbh	string	纳税人识别号
ljkpcs	string	当月累计开票次数
kpje	string	当月累计开票金额
ljse	string	当月累计税额
hpsl	string	当月红票数量
hpje	string	当月红票金额
hpse	string	当月累计红票税额
fpsl	string	当月废票数量
fpje	string	当月废票金额
fpse	string	当月累计废票税额
dzzgkpjejlp	string	当月单张蓝票最高开票金额
dzzgkpjehhfp	string	当月单张发票最高金额
dykptsqb	string	当月开票天数（全部）
dykptslp	string	当月开票天数（仅蓝票）
zjybkpsj	string	当月最近一笔开票时间，yyyy-MM-dd
dqlxwjyjlts	string	当前连续无交易记录天数

B. 税务数据聚合 段字段定义

B.1 nsrjbxx 纳税人基本信息（对象）

字段同 A.1。

B.2 lrbxxList 利润表信息列表（数组）

名称	类型	说明
nsrsbh	string	纳税人识别号
sbrq	string	申报日期
sssjq	string	所属时间起
sssjz	string	所属时间止
xmmc	string	项目名称
bnljje	string	本年累计金额
bys	string	本期数
sqje	string	上期金额
mc	string	序号（行次）
zlbsxlmc	string	资料报送小类名称

B.3 sbsjList 申报表信息列表（数组）

名称	类型	说明
nsrsbh	string	纳税人识别号
sbrq	string	申报日期
sfzl	string	税（费）种类
sssjq	string	所属日期起
sssjz	string	所属日期止
qbxssr	string	全部销售收入
ysxssr	string	应税销售收入
ynse	string	应纳税额
yjse	string	预缴税额
ybtse	string	应补退税额
jmse	string	减免税额
sbqx	string	申报期限

B.4 zcfzbxxList 资产负债表信息列表（数组）

名称	类型	说明
nsrsbh	string	纳税人识别号
sbrq	string	申报日期
sssjq	string	所属时间起
sssjz	string	所属时间止
cwbblxdm	string	财务报表类型代码
zlbsxlmc	string	资料报送小类名称
ewbxh	string	二维表序号
zcxmmc	string	资产项目名称
qmyezc	string	期末余额资产
ncyezc	string	年初余额资产
fzhsyzqyxmmc	string	负债和所有者权益项目名称
qmyeqy	string	期末余额权益
ncyeqy	string	年初余额权益

B.5 zsbxxList 征收表信息列表（数组）

名称	类型	说明
nsrsbh	string	纳税人识别号
sssjq	string	所属时间起
sssjz	string	所属时间止
jkjzrq	string	缴款截止日期
jkfsrq	string	缴款发生日期
jkzt	string	税款状态
zsxm	string	征收项目
skzl	string	税款种类
jsje	string	计税金额
sl	string	税率
sjje	string	实缴金额
rkrq	string	入库日期

3.2 成功查得数 / 计费统计查询（扩展接口）

查询本账户累计成功查得次数与计费统计，用于客户侧自助监控。不返回额度上限/剩余量（本服务无额度限制）。不按发票 / 税务开通范围拦截。

项目	内容
路径	GET /v1/openapi/zlx/quotaSWFP
完整地址	http://www.aiszcloud.cn:8080/v1/openapi/zlx/quotaSWFP
鉴权	同第二章（请求体中携带 appKey + sign 信封；body 可为 {}，此时 sign = MD5(appSecret)）

响应示例：

```
{
  "errorCode": "0",
  "errorMsg": "success",
  "status": "ACTIVE",
  "serviceUsed": 1280,
  "totalCalls": 1560,
  "billing": {
    "chargedInvoice": 100,
    "chargedTax": 80,
    "chargedBoth": 200,
    "chargedTotal": 380,
    "amountFen": 36000
  }
}
```

参数	说明
status	账户状态（ACTIVE / SUSPENDED 等）
serviceUsed	累计成功查得数据的次数（仅统计查得成功 body.code=001）
totalCalls	累计查询次数（含查得/查无等；一次查询计 1 次；不含被网关拦截的请求）
billing.chargedInvoice	发票计费笔数
billing.chargedTax	税务计费笔数
billing.chargedBoth	发票+税务计费笔数
billing.chargedTotal	上述三者之和
billing.amountFen	累计应收金额（单位：分）

说明：无任何额度上限拦截。serviceUsed / totalCalls 是调用口径；billing.* 是计费口径——免费期内的成功查询仍会计入 serviceUsed，但不一定计入 billing。开通范围不符、参数非法等被拒绝的请求不计入 totalCalls。

3.3 主体免费期自查（扩展接口）

查询指定企业在本账户下发票 / 税务类目的免费期状态，便于对账时自证「本次为何未扣费」。发票与税务的免费期相互独立。不按发票 / 税务开通范围拦截。

项目	内容
路径	GET /v1/openapi/zlx/coverageSWFP
完整地址	http://www.aiszcloud.cn:8080/v1/openapi/zlx/coverageSWFP
鉴权	同第二章；body 需带 creditCode（校验口径同主查询）

响应示例：

```
{
  "errorCode": "0",
  "errorMsg": "success",
  "creditCode": "92500233MA60R5KW8M",
  "invoice": {
    "covered": true,
    "chargedAt": "2026-03-01T10:00:00Z",
    "expiresAt": "2027-03-01T10:00:00Z",
    "chargeCount": 1
  },
  "tax": {
    "covered": false,
    "chargeCount": 0
  }
}
```

参数	说明
creditCode	归一化后的统一社会信用代码
invoice / tax	对应类目的免费期信息
covered	当前是否仍在免费期内
chargedAt	本次窗口起算时间（RFC3339；未开过窗口时省略）
expiresAt	窗口到期时间（RFC3339）
chargeCount	该类目历史计费轮数

3.4 健康检查

项目	内容
路径	GET /healthz
完整地址	http://www.aiszcloud.cn:8080/healthz
鉴权	无
响应	HTTP 200，纯文本 ok

四、返回码说明

4.1 网关 head.errorCode

errorCode	含义	是否计费
0	调用成功（业务结果见 body.code）	见 4.2
505001	appId 异常（appKey 缺失/非法）	否
505002	账号信息异常（签名校验失败）	否
505003	产品编号异常（保留）	否
505004	账户信息不存在	否
505007	服务尚未开通。账户停用/过期时 errorMsg 为「服务尚未开通」。主查询的 dataType 超出已开通的发票/税务接口时，errorMsg 为「服务尚未开通：仅允许访问发票接口」「服务尚未开通：仅允许访问税务接口」或「服务尚未开通：发票、税务接口均未开通」	否
505062	数据请求异常（参数非法 / 服务处理异常等）	否

网关级错误（非 0）时不返回 body。

4.2 业务 body.code

code	含义	计费
001	查得有效数据（请求维度中至少一维有实得）	是（按本次实际产生应收的类目定档，见第五章；免费期另述）
999	查无结果（确定无数据）	否
002	未取得有效数据且处理过程出现异常	否

说明：只要拿到了有效业务数据即为 001 并按应收类目计费，即使只查得发票或只查得税务。是否两维都有，请看 result.range 内的 dataScope。请求了未开通的维度时不会进入本节，而是直接返回 505007。

五、计费说明

1. 仅 body.code = 001 产生计费；999、002 与网关级错误（含开通范围不符的 505007）不计费。
2. 收费档位按本次实际产生应收的类目确定，与请求了什么无关。实得发票与税务、且两类目都不在免费期内，按「税务发票」档；只对应收发票，按「发票」档；只对应收税务，按「税务」档。请求了两项但只查得发票，按「发票」档。
3. 主体年度免费期：同一账户 + 同一企业统一社会信用代码 + 同一类目（发票 / 税务），首次查得计费一次并开启约一年的免费窗口；窗口内该类目再次查得不再计入应收。发票与税务窗口相互独立。因此两类目都查

得、但只有一类目仍在免费期内时，只对另一类目按对应单项档计费，不按「税务发票」档计费。可用「3.3 主体免费期自查」核对。

4. 台账按请求幂等：相同业务请求重复提交不会重复计费（以服务端幂等键为准）。
5. 金额单位为「分」；具体单价以合同/账户配置为准。

六、使用手册

6.1 接入流程

1. 向商务申请账户，获取 appKey、appSecret、正式/测试域名，并确认该账户开通的是发票、税务，还是两者（票税）。
2. 按第二章实现加签，用测试账户联调主查询与 quota / coverage。只开通一项时，主查询必须显式传入对应的 dataType。
3. 解析 result.range：二次 JSON 解析 → 读 dataScope → 取对应业务段字段。
4. 切正式环境前完成自检清单（6.4）。

6.2 幂等与重试

建议客户端为每次业务查询生成稳定的业务流水并做好超时重试；重复提交不会导致重复计费。

读超时建议 ⩾ 10 秒；超时后可用 head.logId 联系我方核对是否已落账。

网关级错误（鉴权/参数/开通范围）修正后重试即可；999 表示确定查无，无需立即重试同一主体。

6.3 错误处理建议

场景	建议
505001 / 505004 / 505002	检查 appKey、加签实现与密钥环境
505007，errorMsg 为「服务尚未开通」	账户停用或已过期，联系我方恢复
505007，errorMsg 含「仅允许访问」或「均未开通」	本次 dataType 超出已开通接口。只开通一项时必须显式传入 invoice 或 tax；不传按票税处理，会被拒绝。修正后重试，不会自动改查已开通的那一项
505062	检查 creditCode / dataType / scope；仍失败凭 logId 联系我方
body.code=001	按 dataScope 使用业务数据；关注计费与免费期
body.code=999	确定无数据，按业务策略处理
body.code=002	未取得有效数据；凭 logId 联系我方排查，勿当作有数据结果

6.4 自检清单

- [ ] 域名、appKey、appSecret、环境匹配无误
- [ ] 已确认账户开通的是发票、税务或两者；只开通一项时请求显式带了对应 dataType

- [ ] 加签实现按 2.3 / 2.4（ASCII 排序、剔空值、小写 MD5；dataType、scope 非空时参与签名）
- [ ] creditCode 为合法 18 位统一社会信用代码
- [ ] 已按需传入 dataType / scope，非法值会直接 505062
- [ ] 对 result.range 做了二次 JSON 解析，并用 dataScope 判断实得维度
- [ ] 客户端读超时 ⩾ 10 秒
- [ ] 排障时保留并提供 head.logId

附录：术语表

术语	说明
appKey / appSecret	账户公开标识 / 加签密钥
creditCode	企业统一社会信用代码
dataType	请求维度：发票 / 税务 / 两者。不传视为两者
开通范围	账户已开通的发票接口、税务接口。两项都开通即可查询票税；只开通一项时只能请求该项
scope	数据范围：全部 / 基础
dataScope	本次实际查得的维度
head / body	网关头部 / 业务结果
range	契约业务数据的 JSON 字符串
logId	全链路追踪 ID
uid	交易流水号（对账用）
主体年度免费期	同一账户同一企业同类目首次查得后的约一年免费窗口。发票与税务各自独立